

# [TIW] Analisis PRD & Perancangan Test Matrix: Meta New Pricing 2026

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Product/Feature Name | Meta New Pricing 2026                                            |
| Supporting Docs      | PRD, Figma / UI References, OpenAPI / Technical Specs, RBAC SSOT |
| Contributor          | QA Lead / QA Engineer                                            |
| Approver             | Product Manager, Engineering Lead, QA Lead                       |
| Informed             | Product Management, Engineering Core Team, Operations            |

## Changelog

| Version | Date               | Description                                         | Update By             | Color Mark |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.0.0   | September 09, 2026 | Initial Document Analysis, Test Matrix & Guardrails | QA Lead / QA Engineer |            |

## Approval

| Name / Role      | Status  | Date | Notes |
|------------------|---------|------|-------|
| Product Manager  | Pending |      |       |
| Engineering Lead | Pending |      |       |
| QA Lead          | Pending |      |       |

Dokumen ini merupakan hasil analisis mendalam (\*Evidence-Grade Analysis\*) yang membedah kebutuhan fungsional, non-fungsional, matriks hak akses, \*decision table\*, siklus hidup kredit, serta penegakan batasan teknis untuk inisiatif **Meta New Pricing 2026** pada platform Everpro Chat. Seluruh ambiguitas logika bisnis telah divalidasi dan dikonfirmasi bersama tim produk.

## 1. Ringkasan Fitur & Scope Guardrails

### A. Tujuan Fitur

Penyesuaian struktur harga pesan berbayar WhatsApp Official (Meta) per 2026 yang mencakup:

- Penambahan kategori penagihan baru yaitu **Service Message** (sebelumnya percakapan berbasis sesi).
- Mekanisme penetapan harga berbasis database multi-tier (\*Base Price\* Meta + \*General Markup\* / \*Custom User Markup\*) yang berlaku efektif berdasarkan tanggal (`effective\_at`).
- Pengelolaan siklus kredit isolasi (\*Credit Isolation\*), \*Rollback\* otomatis saat pesan gagal, dan penyesuaian penagihan bersih (\*Nett Credit Logging\*).
- Pemantauan pengeluaran bulanan (\*Monthly Spend & Credit Limit\*) serta visibilitas biaya per sesi dan kontrol limit chatroom (\*Session Spend Limit & Top-up\*).

### B. Arsitektur & Domain Platform

- Domain Aplikasi:** Web Dashboard (Customer Dashboard & CRM Dashboard), Chatroom Web, Background Queue/Worker, dan Backend Database/API.
- Referensi Struktur UI:** `./strukturmenu/dashboard-crm/`, `./strukturmenu/chatroom-web/`, `./strukturmenu/customer-dashboard/`.
- Knowledge Acuan:** `./Testcase-support/[SSOT] Requirement for RBAC Customer Dashboard.xlsx`, `./Testcase-support/knowledge basic apps.md`.

### C. Batasan Ruang Lingkup (Scope Guardrails)

- In-Scope:**

- Validasi database pricing matrix (\*Base Price, General Markup, Custom User Markup\*) dan penegakan tanggal `effective\_at`.
- Log audit perubahan harga (\*Actor, New Price, Category, Country, User ID, Timestamp\*).
- Pengecekan Free Entry Point (FEP) Window untuk menggratiskan 4 tipe pesan (\*Marketing, Utility, Authentication, Service\*).
- Mekanisme \*Credit Isolation\*, \*Credit Rollback\* (saat signal failed dari Meta), dan \*Re-deduct\* (jika signal delivered tiba terlambat pasca-rollback).
- Penanganan pengiriman broadcast dengan saldo parsial (kirim hingga saldo habis, sisanya gagal kirim).
- Validasi gagal kirim pesan satuan di chatroom saat saldo kredit tidak cukup.
- Integrasi Service Message pada total "Pengeluaran bulan ini", penegakan \*Monthly Credit Limit\*, dan ekspor file \*Credit History\* dengan kolom `TEMPLATE TYPE = Service`.
- Tampilan \*Ongoing Session Cost\* real-time pada Chatroom Web.
- Pengaturan flat session limit oleh Owner/Supervisor dan penambahan limit (\*Top-up\* Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000) oleh Agent/Owner/Supervisor.
- **Out-of-Scope:**
- UI Portal Biz Ops Admin untuk input harga (dikelola via database/backend request).
- Segment-based / User-specific session limit pada chatroom (fase ini hanya menerapkan \*flat generic session limit\*).

## 2. Prasyarat Sistem & Konfigurasi Lingkungan (Pre-requisites)

1. **Paket Langganan:** Akun memiliki paket aktif **Chat** dan **CRM**.
2. **WhatsApp Official WABA:** Nomor WhatsApp Business terverifikasi dan terhubung ke akun Everpro.
3. **Master Saldo Kredit:** Tersedia saldo utama WhatsApp Credit pada akun (saldo bersama yang digunakan oleh seluruh WABA).
4. **Database Pricing Tables:** Tabel database terisi dengan data Base Price Meta, General Markup, dan Custom Markup beserta timestamp `effective\_at`.

## 3. Matriks Hak Akses & Otorisasi Keamanan (RBAC Matrix)

| Modul / Fitur / Aksi                  | Biz Ops Admin | Owner         | Supervisor    | Agent (CS)          | Direct API / Public |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Manage Base & Markup Price (DB/API)   | ■ (Direct DB) | ■             | ■             | ■                   | ■ (403 Forbidden)   |
| Audit Log Perubahan Harga             | ■             | ■             | ■             | ■                   | ■ (403 Forbidden)   |
| Kirim Broadcast Campaign              | ■             | ■             | ■             | ■ (Hidden/Disabled) | ■ (403 Forbidden)   |
| Lihat Pengeluaran Bulan Ini (WABA)    | ■             | ■             | ■             | ■ (Hidden)          | ■ (403 Forbidden)   |
| Atur Monthly Credit Limit             | ■             | ■             | ■             | ■ (Hidden/Disabled) | ■ (403 Forbidden)   |
| Download Credit Usage History         | ■             | ■             | ■             | ■ (Hidden)          | ■ (403 Forbidden)   |
| Akses Chatroom Web (Assigned Room)    | ■             | ■ (All Rooms) | ■ (All Rooms) | ■ (Assigned Only)   | ■ (401/403)         |
| Lihat Ongoing Session Cost            | ■             | ■             | ■             | ■                   | ■ (403)             |
| Atur Flat Session Limit Chatroom      | ■             | ■             | ■             | ■ (Hidden/Disabled) | ■ (403)             |
| Top-up Limit Percakapan (Rp2k/5k/10k) | ■             | ■             | ■             | ■ (Assigned Room)   | ■ (403)             |

## 4. Pemodelan Logika Bisnis, State Transition & Decision Matrix

### A. Decision Table: Hierarki Penentuan Harga & Kalkulasi Kredit

Kalkulasi biaya per pesan:  $\text{Biaya Akhir} = \text{Base Price Meta} + \text{Margin Markup}$ , dibulatkan ke atas (\*ceiling\*) ke Rupiah bulat.

| Kondisi Custom User ID   | Kondisi General Markup | Status `effective_at`        | Harga yang Dikenakan ke Pesan                | Status Eksekusi      |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Ada di DB (Rp 450)       | Ada di DB (Rp 500)     | $\leq$ Timestamp Kirim       | Custom Markup (Rp 450 + Base Price)          | ■ Override General   |
| Tidak Ada di DB          | Ada di DB (Rp 500)     | $\leq$ Timestamp Kirim       | General Markup (Rp 500 + Base Price)         | ■ Standard Pricing   |
| Ada di DB (Rp 450)       | Ada di DB (Rp 500)     | $>$ Timestamp Kirim (Future) | Menggunakan harga aktif sebelum tanggal baru | ■ Old Pricing Active |
| Tidak Ada Custom/General | Tidak Ada di DB        | -                            | Fallback / Blocker Alert (Tolak Pengiriman)  | ■ Block & Log Error  |

### B. Decision Table: Eksekusi Pengiriman & Pengurangan Saldo Kredit

| Fitur / Channel          | Status Window FEP | Kondisi Saldo Kredit Utama | Status Pesan di Meta  | Tindakan Sistem & Dampak Saldo                                                |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Broadcast (100 Target)   | Non-Aktif         | Cukup untuk 100 pesan      | All Delivered         | Isolasi 100 pesan<br>$\rightarrow$ Finalize Deduct 100 pesan.                 |
| Broadcast (100 Target)   | Non-Aktif         | Hanya cukup untuk 60 pesan | 60 Delivered          | Kirim 60 pesan (Deduct 60), 40 pesan sisanya<br>`Failed - Saldo Tidak Cukup`. |
| Broadcast / Chat / API   | Aktif (FEP)       | Berapa pun / Saldo 0       | Delivered             | Gratis (0 Biaya), tanpa isolasi & tanpa potong saldo.                         |
| Chatroom (Kirim 1 Pesan) | Non-Aktif         | Saldo Kurang               | -                     | Blokir kirim, bubble menampilkan `Gagal kirim karena saldo tidak cukup`.      |
| Semua Channel            | Non-Aktif         | Cukup (Telah diisolasi)    | Failed Signal Meta    | Otomatis Rollback saldo kredit sebesar nilai isolasi.                         |
| Semua Channel            | Non-Aktif         | Telah di-rollback          | Late Delivered Signal | Re-deduct saldo kredit sejumlah biaya pesan.                                  |

### C. State Transition Lifecycle: WhatsApp Message Credit Flow

```mermaid

graph TD

A["Inisiasi Pesan (Broadcast / Chat / API)"] --> B["Apakah FEP Window Aktif?"]

B -- "Ya (Free Entry Point)" --> C["Kirim Bebas Biaya (Rp 0)"]

B -- "Tidak" --> D["Cek Saldo Utama"]

D -- "Saldo Kurang" --> E["Failed: Saldo Tidak Cukup"]

D -- "Saldo Cukup" --> F["Status: Isolated / Temporary Deducted"]

F --> G["Kirim Outbound ke Meta"]

G --> H["Response Signal dari Meta"]

H -- "Delivered" --> I["Status: Final Deducted (Nett Log)"]

H -- "Failed" --> J["Status: Credit Rolled Back (Refund Saldo)"]

```
J --> K{"Webhook Delivered Tiba Terlambat?"}
K -- "Ya" --> L["Status: Re-Deducted (Potong Ulang Saldo)"]
K -- "Tidak" --> M["Selesai (Saldo Refunded)"]
...
```

D. Decision Table: Chatroom Session Limit & Top-up

| Ongoing Session Spend     | Configured Flat Limit | Aksi Agent / User                           | Status Percakapan | Respon Sistem                                                                |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rp 8.000                  | Rp 10.000             | Kirim pesan Service (Rp 500)                | `Normal`          | Pesan terkirim, Ongoing Cost menjadi Rp 8.500.                               |
| Rp 10.000                 | Rp 10.000             | Kirim pesan berbayar                        | `Limit Reached`   | <b>Blokir pengiriman pesan</b> , flag limit reached aktif di chatroom.       |
| Rp 10.000 (Limit Reached) | Rp 10.000             | Agent pilih Top-up Rp 5.000 (Saldo cukup)   | `Unblocked`       | Limit sesi menjadi Rp 15.000, chatroom unblocked, log audit top-up tercatat. |
| Rp 10.000 (Limit Reached) | Rp 10.000             | Agent pilih Top-up Rp 5.000 (Saldo utama 0) | `Limit Reached`   | <b>Top-up Gagal:</b> *Saldo utama akun tidak mencukupi untuk top-up limit**. |

5. Non-Functional Requirements, Integrasi Teknis & Error Handling

1. Idempotency & Concurrency Guardrails:
- **Simultaneous Top-up:** Jika Agent dan Owner/Supervisor berada di room yang sama dan melakukan top-up Rp 5.000 secara bersamaan, sistem memproses kedua mutasi limit (total limit bertambah Rp 10.000) selama saldo kredit utama mencukupi.
  - **Broadcast Dispatch Idempotency:** Scheduler broadcast wajib menggunakan penguncian *\*distributed lock* (Redis/DB mutex)\* untuk mencegah pengiriman pesan ganda saat cron job trigger secara paralel.
2. API & Webhook Resiliency:
- Webhook Meta untuk status *\*delivered\** / *\*failed\** harus bersifat idempoten (pengecekan ID pesan unik).
  - Penanganan *\*Re-deduct\** saat status *\*delivered\** datang terlambat setelah *\*rollback\** dilakukan dengan mencatat baris mutasi kredit baru bertipe `RE_DEDUCTION`.
3. Data Persistence & Audit Logging:
- Setiap perubahan harga oleh Biz Ops wajib mencatat: ``actor_id``, ``new_base_price``, ``new_markup_price``, ``message_category``, ``country_code``, ``target_user_id``, dan ``timestamp``.
  - Setiap penambahan limit oleh Agent wajib mencatat: ``agent_id``, ``room_id``, ``amount_added``, ``previous_limit``, ``new_limit``, dan ``timestamp``.
4. Rounding & Currency Standards:
- Seluruh nilai tagihan dan saldo disimpan dalam mata uang Rupiah bulat (Integer) dengan pembulatan ke atas (*\*ceiling\**).

## 6. Requirements Traceability Matrix (RTM)

| User Story ID | Acceptance Criteria (AC) | Deskripsi Kebutuhan                                                | Target Modul / Layer        | Rencana Prioritas |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| US-01         | AC-1, AC-2, AC-3         | Pengaturan Base Price & Markup (General & Custom) + Effective Date | DB / API Backend            | P1 (Critical)     |
| US-01         | AC-4                     | Audit Logging Perubahan Harga                                      | DB / Audit Trail            | P2 (High)         |
| US-02         | AC-1                     | Free Entry Point (FEP) Window menggratiskan 4 tipe pesan           | Scheduler / Chat / API      | P1 (Critical)     |
| US-02         | AC-2 (a)                 | Credit Isolation & Perhitungan Tarif (Base + Margin)               | Billing Worker              | P1 (Critical)     |
| US-02         | AC-2 (b)                 | Credit Rollback saat Pesan Gagal di Meta & Re-deduct Late Delivery | Webhook Handler             | P1 (Critical)     |
| US-02         | AC-3                     | Nett Credit Logging & Export Credit History                        | Billing / Credit Report     | P2 (High)         |
| US-03         | AC-1                     | Pengeluaran Bulan Ini mencakup Service Message                     | UI Customer Dashboard       | P2 (High)         |
| US-03         | AC-2                     | Penegakan Monthly Credit Limit & Blokir Kirim                      | Billing / Message Validator | P1 (Critical)     |
| US-03         | AC-3                     | Download Credit Usage History dengan Template Type = Service       | UI / Export Engine          | P2 (High)         |
| US-04         | AC-1                     | Tampilan Ongoing Session Cost Real-Time                            | UI Chatroom Web             | P2 (High)         |
| US-04         | AC-2                     | Konfigurasi Flat Session Limit oleh Owner/Supervisor               | UI / Chatroom Settings      | P2 (High)         |
| US-04         | AC-3                     | Pemblokiran Pesan Berbayar saat Limit Sesi Tercapai                | UI Chatroom & Validator     | P1 (Critical)     |
| US-04         | AC-4                     | Manual Limit Top-up oleh Agent (Rp2k/Rp5k/Rp10k)                   | UI Chatroom & Billing       | P1 (Critical)     |

## 7. Dampak Regresi (Impact & Regression Scope)

- Modul Broadcast Campaign:** Potensi regresi pada scheduler pengiriman broadcast lama dan kalkulasi estimasi saldo.
- Chatroom Core Messaging:** Potensi regresi pada pengiriman chat biasa (teks/media/template) akibat penambahan layer pengecekan session cost limit dan FEP.
- Billing & Credit Management:** Potensi regresi pada laporan mutasi saldo, top-up saldo utama, dan riwayat pemotongan kredit existing.
- OpenAPI / Webhook API:** Potensi regresi pada endpoint pengiriman pesan pihak ketiga yang menggunakan integrasi API langsung.

## 8. Catatan Klarifikasi & Keputusan Produk (Clarification & Alignment Log)

Berikut adalah rangkuman keputusan resmi hasil klarifikasi bersama tim produk:

- Durasi Buffer Rollback Kredit:** Mengacu langsung pada respon signal failed dari Meta; kredit segera di-rollback saat status failed diterima.
- Prioritas Hierarki Harga:** Custom Markup (per `user\_id`) memprioritaskan override 100% dari General Markup.
- Mata Uang & Pembulatan:** Menggunakan mata uang Rupiah bulat dengan pembulatan ke atas (\*round-up/ceiling\*), berlaku efektif per `effective\_at`.
- Portal Biz Ops Admin:** Pengaturan harga dikelola via backend/database (tidak ada UI BizOps pada fase ini).
- Segmentasi Pelanggan:** Sesi chatroom menerapkan \*flat default session limit\* tanpa pembagian segmen pelanggan.
- Batas Top-up Agent:** Agent dapat melakukan top-up berulang kali tanpa batas maksimum, selama saldo utama WhatsApp Credit akun mencukupi.
- Kewenangan Flat Limit:** Pengaturan nilai flat limit utama hanya dapat dilakukan oleh Owner/Supervisor; Agent hanya berwenang menambah limit (\*top-up\*) per room yang di-assign.
- Saldo Kurang saat Broadcast:** Sistem mengirimkan pesan sebanyak kuota saldo tersisa (FIFO), dan nomor sisanya berstatus `Failed - Saldo Tidak Cukup`.
- Keterlambatan Webhook Pasca-Rollback:** Sistem akan melakukan \*Re-deduct\* otomatis jika signal \*delivered\* tiba terlambat setelah kredit di-refund.
- Simultaneous Top-up:** Mutasi top-up bersamaan oleh Agent dan Owner/Supervisor diproses keduanya selama saldo utama akun mencukupi.
- Masa Aktif FEP:** Berlaku gratis untuk 4 tipe pesan (\*Marketing, Utility, Auth, Service\*) setelah agent merespon percakapan dari Free Entry Point.

## Feedbacks & Review Log

| Reviewer and Description | Type | Action |
|--------------------------|------|--------|
|                          |      |        |
|                          |      |        |